

1ere spe S2 ELEVE Activite

1ere_spe_S2_ELEVE_Activite

Séance 2 — Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- stabiliser image, antécédent et courbe représentative ;
- passer d'une formule à un tableau et à une courbe ;
- connaître les caractéristiques des fonctions carré, inverse et racine carrée ;
- comparer (x) et x^2 selon l'intervalle ;
- calculer un taux de variation ;
- donner une première signification à la pente d'une sécante et d'une tangente.

Rituel d'entrée

1. Traduire $(3;7) \in C_f$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $f(-2)$ pour $f(x)=x^2-3x$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Comparer x^2 et x sur $]0;1[$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer un taux de variation.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 1 — « Le point $((3;7))$ parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$;
- $(f(7)=3)$;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point $((3;7))$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour $f(x)=x^2$, calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- $1,5$;
- $1,1$;
- $1,01$.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Fonctions

Soit :

$$f(x)=x^2-3x.$$

1. Calculer $(f(-2))$.

..... 2. Résoudre $(f(x)=0)$.

..... 3. Le point $(A(4;4))$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

..... 4. Compléter : si $(f(3)=7)$, alors...

..... 5. Comparer x^2 et (x) lorsque $(0 < x < 1)$.

..... 6. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (1) et $(1+h)$, avec $h \neq 0$.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a;b) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow f(a)=b.$$

- (b) est l'image de (a) ;
- (a) est un antécédent de (b) .

Pour $(0 < x < 1)$:

$$x^2 < x.$$

Le taux de variation de (f) entre (a) et (b) est :

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Le nouveau programme définit précisément la dérivation à partir du taux de variation, des sécantes puis de la tangente.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Résoudre $f(x)=0$.

.....

1. Déterminer un antécédent.

.....

1. Interpréter la pente d'une sécante.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

